

**ID: UC-001**

Название: Регистрация пациента

Приоритет: High

Актор: Администратор

Цель: Зарегистрировать нового пациента и создать его электронную медицинскую карту.

Область действия: Управление пациентами

Предусловия:

1. администратор авторизован в системе;
2. пациент отсутствует в базе данных.

Постусловия:

1. создана карточка пациента;
2. получено согласие на обработку персональных данных;
3. пациент доступен для записи на прием.

Основной поток:

1. Администратор выбирает функцию регистрации пациента.
2. Система открывает форму регистрации.
3. Администратор вводит персональные данные пациента.
4. Администратор вводит контактные данные.
5. Администратор фиксирует согласие пациента на обработку персональных данных.
6. Система проверяет корректность введенных данных.
7. Система создает электронную медицинскую карту.
8. Система сообщает об успешной регистрации пациента.

Альтернативные потоки:

A1. Пациент уже зарегистрирован.

На шаге 6 система обнаруживает существующую запись.

Система предлагает открыть существующую карточку.

A2. Некорректные данные

Система отображает ошибки и предлагает исправить введенную информацию.

Бизнес-правила:

1. Фамилия и имя обязательно, а отчество если есть.
2. Телефон пациента должен быть уникальным.
3. Без согласия на обработку персональных данных регистрация невозможна.

Нефункциональные требования:

Доступ разрешен только пользователю с ролью «Администратор».

**ID: UC-002**

Название: Запись пациента на прием

Приоритет: High

Актор: Администратор

Цель: Запись пациента на прием к врачу.

Область действия: Управление визитами

Предусловия:

1. пациент зарегистрирован;
2. врач имеет рабочее расписание;
3. кабинет доступен.

Постусловия:

1. создан визит пациента со статусом «Запланирован»;
2. кабинет зарезервирован на выбранное время;
3. кабинет добавлен в расписание врача.

Основной поток:

1. Администратор выбирает пациента.
2. Администратор выбирает специализацию (при необходимости).
3. Система отображает расписание врачей выбранной специализации.
4. Администратор выбирает врача.

5. Система отображает свободные интервалы времени.
6. Администратор выбирает дату и время.
7. Система автоматически подбирает свободный кабинет.
8. Администратор подтверждает запись.
9. Система создает визит со статусом «Запланирован».
10. Система обновляет расписание врача и кабинета.

Альтернативные потоки:

A1. Нет свободного времени у выбранного врача

На шаге 5 система сообщает об отсутствии свободных интервалов.

Система отображает ближайшие доступные даты и время.

Администратор выбирает предложенный вариант или изменяет параметры поиска.

A2. Нет свободного кабинета

На шаге 6 система сообщает, что подходящий кабинет не найден.

Система предлагает ближайшее доступное время в подходящем кабинете.

Администратор подтверждает предложенный вариант или изменяет время.

Бизнес-правила:

1. Один врач не может вести два приема одновременно.
2. Один кабинет не может использоваться одновременно несколькими врачами, кроме универсального.
3. Для визитов, запланированных на дату позже текущего дня, система автоматически формирует напоминание для отправки (отправка выполняется по расписанию).

**ID: UC-003**

Название: Проведение визита

Приоритет: High

Актор: Врач

Цель: Провести прием пациента и сохранить результаты лечения

Область действия: Управление визитами

Предусловия:

1. Врач авторизован в системе.
2. Пациент записан на прием к этому врачу.
3. Визит имеет статус «Запланирован».
4. Дата и время визита соответствуют текущему дню.

Постусловия:

1. Медицинская карта обновлена (жалобы, диагноз, услуги сохранены).
2. Использованные материалы списаны (при статусе «Завершен») или зарезервированы/переведены в спорный остаток (при статусе «Прерван» в результате ошибки). При ручном прерывании (A1) материалы списываются по факту использования.
3. Визит имеет статус «Завершен», «Отменен» или «Прерван».

Основной поток:

1. Врач выбирает визит из списка сегодняшних приемов.
2. Врач открывает визит (статус «В процессе»).
3. Система отображает медицинскую карту пациента (история, аллергии, хронические заболевания).
4. Врач фиксирует жалобы пациента и результаты осмотра.
5. Врач вносит важные медицинские факторы (давление, сахар, кардиостимулятор, беременность и др.).
6. Врач указывает диагноз (с возможностью выбора из справочника МКБ).
7. Врач добавляет услуги и материалы (система проверяет наличие и резервирует материалы)
8. Врач завершает визит.
9. Система меняет статус визита на «Завершен».

Альтернативные потоки:

A1. Прием прерван досрочно (частичное оказание услуг)

На любом шаге врач выбирает функцию «Прервать визит».

Система запрашивает причину прерывания (обязательное поле, например, "Пациенту стало плохо", "Техническая проблема", "Отказ пациента").

Система уточняет: «Были ли фактически использованы материалы? (Да/Нет)».

Если врач выбирает «Нет» (материалы не использованы):

- Система отменяет резервирование материалов.
- Система сохраняет данные (жалобы, диагноз).
- Система меняет статус визита на «Отменен».

Если врач выбирает «Да» (материалы уже израсходованы физически):

- Система запрашивает список фактически использованных материалов.
- Врач отмечает, какие материалы были потрачены.
- Система списывает эти материалы со склада (окончательно).
- Система сохраняет все изменения в карте.
- Система меняет статус визита на «Прерван».

A2. Полная отмена визита (аннулирование)

Врач выбирает функцию «Отменить визит».

Система проверяет, были ли добавлены услуги или зарезервированы материалы.

Если услуги не добавлялись и резервирования нет:

- Система запрашивает причину отмены (обязательное поле).
- Врач указывает причину.
- Система меняет статус визита на «Отменен».

Если услуги были добавлены или материалы зарезервированы:

- Система уведомляет врача.
- Визит остается в статусе «В процессе».

Бизнес-правила:

1. Завершенный визит нельзя удалить.
2. Списание материалов происходит:

- в момент перехода визита в статус «Завершен» (списываются все зарезервированные материалы);

- в момент перехода визита в статус «Прерван» (списываются только фактически использованные материалы).

3. Переход из статуса «В процессе» в «Прерван» требует подтверждения факта использования материалов.

Нефункциональные требования:

1. Все изменения медицинской карты должны фиксироваться с указанием:

- врача, выполнившего изменение;
- даты и времени;
- типа изменения (диагноз, услуги, материалы).

2. Информация об изменениях медицинской карты должна храниться в течение всего срока хранения медицинской документации (не менее 5 лет).

ID: UC-003A

Название: Добавление услуг и материалов

Приоритет: High

Актор: Врач

Цель: Добавить оказанные услуги и использованные материалы к визиту.

Область действия: Управление визитами

Предусловия:

1. Визит открыт и имеет статус «В процессе».
2. Врач работает с медицинской картой пациента.

Постусловия:

1. Услуги добавлены к визиту.
2. Материалы добавлены к визиту.
3. Материалы проверены на наличие (но не списаны).

Основной поток:

1. Врач добавляет оказанные услуги из справочника.
2. Врач указывает использованные материалы с количеством.

3. Система проверяет наличие материалов на складе.
4. Система резервирует материалы для списания.
5. Система отображает итоговый список услуг и материалов.

Альтернативные потоки:

A1. Материал отсутствует на складе

На шаге 3 система сообщает об отсутствии.

Система предлагает доступные аналоги (если есть).

Врач выбирает одно из действий:

Выбрать аналог (система заменяет материал в списке).

Удалить материал из списка.

Если врач удаляет материал, но добавленная услуга требует этот материал:

Система предупреждает, что для оказания услуги требуется материал.

A2. Врач отменяет добавление услуг и материалов

Врач закрывает форму добавления без сохранения.

Система отменяет операцию. Изменения не сохраняются.

Бизнес-правила:

Материалы резервируются, но не списываются до завершения визита или его прерывания.

ID: UC-003B

Название: Завершение визита

Приоритет: High

Актор: Врач

Цель: Завершить визит и зафиксировать все изменения.

Область действия: Управление визитами

Предусловия:

1. Услуги и материалы добавлены к визиту.

2. Материалы зарезервированы.

Постусловия:

1. Материалы списаны со склада.
2. Все изменения сохранены в медицинской карте.
3. Визит имеет статус «Завершен».

Основной поток:

1. Врач подтверждает завершение визита.
2. Система списывает зарезервированные материалы со склада.
3. Система сохраняет все изменения в медицинской карте.
4. Система меняет статус визита на «Завершен».

Альтернативные потоки:

A1. Ошибка при списании материалов (технический сбой)

При возникновении ошибки на шаге 2 система сохраняет все внесенные данные (жалобы, диагноз, услуги) в карте пациента.

Система переводит визит в статус «Прерван» (с пометкой "Ошибка списания").

Система оставляет материалы в статусе «Зарезервированы» (или переводит их в "спорный остаток" для ручной инвентаризации).

Система уведомляет врача:

«Визит сохранен, но произошла ошибка при списании материалов. Данные сохранены. Администратор будет уведомлен для ручной корректировки склада».

Система отправляет срочное уведомление администратору и старшей медсестре с деталями ошибки (визит, врач, список материалов, время).

Бизнес-правила:

Завершенный визит нельзя удалить.

Данные медицинской карты (жалобы, диагноз, услуги) сохраняются при ошибке, так как они отражают реально оказанную медицинскую помощь.

При ошибке списания материалов: Визит получает статус «Прерван». Материалы остаются зарезервированными для ручной корректировки старшей



медсестрой. Система генерирует задачу администратору/медсестре на инвентаризацию.

Нефункциональные требования:

Система должна автоматически уведомлять ответственных лиц о критических ошибках списания.

## **ID: UC-004**

Название: Формирование плана лечения

Приоритет: High

Актор: Врач

Цель: Составить и сохранить план лечения пациента.

Область действия: Планирование лечения

Предусловия:

1. Пациент зарегистрирован в системе.
2. Врач открыл медицинскую карту пациента (визит находится в статусе «В процессе» или «Запланирован»).

Постусловия:

1. План лечения сохранен в медицинской карте.
2. План имеет статус «Согласован».
3. План доступен для дальнейшего редактирования и использования в визитах.

Основной поток:

1. Врач открывает медицинскую карту пациента.
2. Выбирает функцию создания плана лечения.
3. Добавляет этапы лечения.
4. Для каждого этапа выбирает необходимые услуги из справочника.
5. Система рассчитывает предварительную стоимость лечения по каждому этапу и итоговую сумму.
6. Врач согласовывает план с пациентом.

## 7. Система сохраняет план лечения.

### Альтернативные потоки:

A1. Пациент отказывается от части процедур.

На шаге 6 врач изменяет план лечения, после чего система автоматически пересчитывает стоимость.

A2. Врач отменяет создание плана

Врач закрывает форму создания плана без сохранения.

Система запрашивает подтверждение.

При подтверждении система закрывает форму. Изменения не сохраняются.

### Бизнес-правила:

1. Стоимость услуг рассчитывается по действующему на момент создания плана прайс-листу.
2. Все изменения плана лечения (создание, редактирование, удаление этапов) фиксируются в системе с указанием врача и времени.
3. План лечения считается действительным для выполнения только после перехода в статус «Согласован».
4. Резервирование материалов по плану не производится. Материалы резервируются только при добавлении услуг в активный визит.

### Нефункциональные требования:

История изменений плана лечения должна храниться в системе.

**ID: UC-005**

Название: Ведение медицинской карты

Приоритет: High

Актор: Врач

Цель: Просматривать и обновлять медицинскую карту пациента.

Область действия: Управление медицинской картой

### Предусловия:

1. Пациент зарегистрирован в системе.

2. Врач авторизован в системе.

Постусловия:

1. Медицинская карта обновлена (если были внесены изменения).

Основной поток:

1. Врач выполняет поиск пациента.
2. Система отображает найденную медицинскую карту.
3. Врач просматривает историю посещений.
4. Просматривает диагнозы, аллергии и сопутствующие заболевания.
5. При необходимости добавляет новые сведения.
6. Врач подтверждает сохранение изменений.
7. Система сохраняет изменения.

Альтернативные потоки:

A1. Пациент не найден.

Система сообщает об отсутствии пациента.

A2. Врач закрывает карту без сохранения изменений

На любом шаге после внесения изменений врач закрывает карту.

Система проверяет: были ли внесены изменения.

Если изменения не были внесены:

- Система закрывает карту без запроса подтверждения.

Если изменения были внесены:

- Система запрашивает подтверждение.
- Врач выбирает одно из действий:

- «Сохранить» - система сохраняет изменения (переход к шагу

6).

- «Не сохранять» - система закрывает карту без сохранения.

- «Отмена» - система возвращает врача к работе с картой.

Бизнес-правила:

2. Все изменения в медицинской карте фиксируются с указанием:

- врача, выполнившего изменение;

- даты и времени изменения;
  - типа изменения (добавление, редактирование).
3. Изменения в медицинской карте могут вноситься только врачом, ведущим пациента.
  4. Врач имеет доступ к картам только тех пациентов, которые:
    - записаны к нему на прием;
    - были у него на приеме ранее.
  5. Если в карту не было внесено изменений, система закрывает её без запроса подтверждения.
  6. Удаление медицинской информации(диагнозы, жалобы и анамнез, результаты осмотров и обследований, назначения и планы лечения, оказанные услуги и использованные материалы, медицинские изображения, аллергия и важные медицинские факторы, рекомендации) запрещено. Допускается только: добавление новой информации, редактирование с сохранением истории изменений, отметка информации как «неактуальной» (при ошибке).

Нефункциональные требования:

Доступ к редактированию карты разрешен только врачам.

## **ID: UC-006**

Название: Управление складскими материалами

Приоритет: High

Актор: Медицинская сестра

Цель: Вести учет поступления, хранения и списания материалов.

Область действия: Управление складом

Предусловия:

1. Медицинская сестра авторизована в системе.

Постусловия:

2. Остатки материалов актуализированы.

Основной поток:

1. Медицинская сестра открывает раздел склада.

2. Выбирает поступление материалов.
3. Вводит сведения о поставке.
4. Указывает срок годности.
5. Система обновляет складские остатки.
6. При необходимости выполняется списание материалов.
7. Система сохраняет изменения.

Альтернативные потоки:

A1. Материал отсутствует в справочнике.

Система предлагает создать новую позицию.

A2. Обнаружен просроченный материал.

Система уведомляет пользователя и запрещает использование материала.

A3. Медицинская сестра отменяет операцию

На любом шаге до подтверждения Медицинская сестра закрывает форму.

Система запрашивает подтверждение: «Отменить операцию?».

При подтверждении система закрывает форму без сохранения.

Бизнес-правила:

1. Остаток материала не может быть отрицательным.
2. Просроченные материалы запрещено использовать при лечении.

Нефункциональные требования:

Доступ к управлению складом: полный доступ — у медицинской сестры и руководителя, просмотр остатков — у администратора.

**ID: UC-007**

Название: Управление врачами и кабинетами

Приоритет: Medium

Актор: Руководитель

Цель: Управлять информацией о врачах и кабинетах клиники.

Область действия: Управление персоналом и ресурсами

Предусловия:

1. Руководитель авторизован.

Постусловия:

1. Информация о врачах и кабинетах обновлена.

Основной поток:

1. Руководитель открывает раздел «Врачи и кабинеты».
2. Выбирает функцию «Добавить врача».
3. Вводит данные о враче.
4. Система проверяет корректность данных (уникальность, обязательные поля).
5. Система добавляет врача в справочник.
6. При необходимости руководитель закрепляет врача за кабинетом.
7. Система сохраняет изменения.

Альтернативные потоки:

A1. Врач с таким ФИО уже существует

Система сообщает: «Врач с таким ФИО уже зарегистрирован».

Система предлагает открыть существующую карточку для редактирования.

A2. Руководитель отменяет операцию

На любом шаге до сохранения руководитель закрывает форму.

Система запрашивает подтверждение.

При подтверждении система закрывает форму без сохранения.

A3. Закрепление врача за кабинетом невозможно из-за пересечения расписания

Система проверяет расписание врача и кабинета.

Если возникают пересечения, система уведомляет.

Система предлагает выбрать другое время или другой кабинет.

Бизнес-правила:

1. Один кабинет может быть закреплен за несколькими врачами, если кабинет является универсальным.

2. При закреплении врача за кабинетом система проверяет пересечение расписания:

- Врач не может вести прием в двух кабинетах одновременно.
- Кабинет не может использоваться одновременно разными врачами (кроме универсального).

3. Удаление врача или кабинета запрещено, если:

- у врача есть активные визиты (статус «Запланирован» или «В процессе»);
- кабинет закреплен за врачом с активными визитами.

Нефункциональные требования:

Все изменения (добавление, редактирование, удаление, закрепление) должны фиксироваться в журнале аудита с указанием:

- руководителя, выполнившего изменение;
- даты и времени;
- типа операции;
- старого и нового значения (для редактирования).

Доступ к управлению врачами и кабинетами разрешен только пользователям с ролью «Руководитель».

**ID: UC-008**

Название: Получение управленческой отчетности

Приоритет: Medium

Актор: Руководитель

Цель: Получить аналитические отчеты о работе клиники.

Область действия: Управление отчетностью

Предусловия:

1. В системе имеются данные за выбранный период.

Постусловия:

1. Отчет сформирован.

Основной поток:

1. Руководитель выбирает тип отчета.
2. Выбирает период (фиксированный или произвольный).
3. Система формирует показатели (прибыль; рейтинг врачей; загрузку кабинетов; популярность услуг; движение материалов; задолженность пациентов)
4. Система отображает отчет.

Альтернативные потоки:

A1. За выбранный период отсутствуют данные.

Система выводит соответствующее сообщение.

Бизнес-правила:

1. Все показатели рассчитываются только по завершенным визитам.
2. Финансовые показатели включают все виды доходов и затрат клиники.
3. Загрузка кабинетов и врачей рассчитывается как отношение занятого времени к общему рабочему времени.
4. Задолженность группируется по срокам возникновения.

Нефункциональные требования:

Отчеты должны выгружаться в форматах: Excel (.xlsx), PDF, CSV.

Доступ к управленческим отчетам разрешен только пользователям с ролью «Руководитель».

**ID: UC-009**

Название: Расчет заработной платы

Приоритет: Medium

Актор: Бухгалтер

Цель: Выполнить расчет заработной платы сотрудников.

Область действия: Расчет заработной платы

Предусловия:

1. Расчетный период завершен.

Постусловия:

1. Зарплата рассчитана.



#### Основной поток:

1. Бухгалтер выбирает расчетный период.
2. Выбирает расчетный период (месяц).
3. Система собирает данные по завершенным визитам за период.
4. Система определяет количество оказанных услуг.
5. Рассчитывает выручку врачей.
6. Рассчитывает себестоимость использованных материалов.
7. Определяет размер заработной платы.
8. Отображает результаты расчета.
9. Бухгалтер проверяет результаты.

#### Альтернативные потоки:

A1. Отсутствуют данные о выполненных услугах.

Система сообщает о невозможности расчета.

A2. Бухгалтер отменяет расчет

На любом шаге до сохранения бухгалтер закрывает форму.

Система закрывает форму без сохранения результатов.

#### Бизнес-правила:

1. Зарплата рассчитывается по формуле: оклад + процент от выручки – себестоимость материалов.

#### Нефункциональные требования:

Расчет должен выполняться автоматически без ручного вмешательства.

Результаты расчета должны быть доступны только бухгалтеру и руководителю.

Все расчеты фиксируются в журнале аудита с указанием:

- бухгалтера, выполнившего расчет;
- даты и времени;
- периода расчета.

Экспорт результатов расчета должен быть доступен в формате Excel и PDF.

**ID: UC-010**

Название: Формирование финансовых отчетов

Приоритет: High

Актор: Бухгалтер

Цель: Сформировать финансовые отчеты для налоговой и руководства.

Область действия: Управление финансами

Предусловия:

1. Бухгалтер авторизован в системе.

Постусловия:

1. Финансовый отчет сформирован.
2. Отчет доступен для экспорта.

Основной поток:

1. Бухгалтер открывает раздел «Финансовые отчеты».
2. Выбирает период для отчета.
3. Выбирает тип отчета(налоговый, финансовый)
4. Система проверяет наличие данных за выбранный период.
5. Система формирует отчет.
6. Система отображает отчет.
7. При необходимости бухгалтер экспортирует отчет в файл (Excel, PDF, CSV).

Альтернативные потоки:

A1. За выбранный период отсутствуют данные

Система сообщает: «За выбранный период нет финансовых данных».

Система предлагает изменить период.

Возврат к шагу 2.

A2. Бухгалтер отменяет формирование отчета

На любом шаге до формирования бухгалтер закрывает форму.

Система закрывает форму без формирования отчета.

#### Бизнес-правила:

1. Налоговый отчет формируется на основе доходов и расходов за выбранный период.
2. Финансовый отчет включает выручку, себестоимость материалов и прибыль.
3. Отчеты формируются только на основе данных, прошедших финансовый учет.

#### Нефункциональные требования:

Отчеты должны экспортироваться в форматах: Excel, PDF, CSV.

Доступ к финансовым отчетам разрешен только пользователям с ролями:

- «Бухгалтер» — полный доступ;
- «Руководитель» — просмотр.

#### **ID: UC-011**

Название: Управление стоматологическими услугами

Приоритет: Medium

Актор: Руководитель

Цель: Управлять перечнем оказываемых услуг.

Область действия: Управление услугами

#### Предусловия:

1. Руководитель авторизован.

#### Постусловия:

1. Справочник услуг обновлен.

#### Основной поток:

1. Руководитель открывает справочник услуг.
2. Добавляет новую услугу или редактирует существующую.
3. Вводит данные об услуге
4. Система проверяет корректность данных.
5. Система сохраняет изменения.

Альтернативные потоки:

A1. Услуга с таким названием уже существует.

Система предлагает изменить существующую запись.

Бизнес-правила:

1. Стоимость услуги должна быть больше нуля.
2. Каждая услуга должна иметь уникальное название.
3. При изменении стоимости услуги все визиты, созданные до изменения, сохраняют старую стоимость (цена фиксируется на момент создания визита).

Нефункциональные требования:

Доступ к управлению услугами разрешен только пользователям с ролью «Руководитель».

**ID: UC-012**

Название: Просмотр расписания приемов

Приоритет: Medium

Актор: Врач

Цель: Просматривать расписание приемов.

Область действия: Управление расписанием

Предусловия:

1. Врач авторизован.

Постусловия:

1. Расписание отображено.

Основной поток:

1. Врач открывает раздел расписания.
2. Система отображает приемы на текущий день.
3. При необходимости врач выбирает другую дату.

4. Система отображает информацию о пациентах, времени приема и кабинете.

Альтернативные потоки:

A1. Приемы отсутствуют.

Система выводит сообщение об отсутствии записей.

Бизнес-правила:

1. Врач имеет доступ только к своему расписанию.

Нефункциональные требования:

Расписание должно обновляться при изменении записей в режиме реального времени.

## **ID: UC-013**

Название: Оформление оплаты

Приоритет: High

Актор: Администратор

Цель: Зафиксировать оплату за оказанные услуги после завершения визита.

Область действия: Управление финансовыми операциями

Предусловия:

1. Администратор авторизован в системе.
2. Визит завершен (статус «Завершен» или «Прерван»).
3. Пациент присутствует на ресепшн.

Постусловия:

1. Оплата зафиксирована в системе.
2. Финансовые операции обновлены.

Основной поток:

1. Администратор открывает визит пациента.
2. Система отображает список услуг и сумму к оплате.
3. Администратор выбирает способ оплаты (наличные, карта).
4. Система фиксирует оплату.

5. Система обновляет статус визита на «Оплачен».

6. Система выдает чек (при необходимости).

Альтернативные потоки:

A1. Возврат средств (после оказания услуг или при отказе)

На шаге 3 администратор выбирает функцию «Возврат».

Система проверяет наличие оплаты за визит.

Система запрашивает причину возврата (обязательное поле).

Администратор указывает причину.

Система проверяет возможность возврата.

Система фиксирует возврат.

Система обновляет статус визита на «Возврат».

Система фиксирует операцию в журнале аудита.

Бизнес-правила:

Все финансовые операции фиксируются с указанием:

- администратора;
- даты и времени;
- типа операции;
- суммы.

Нефункциональные требования:

Чек должен формироваться и выводиться на печать (или отправляться на e-mail).

Доступ к финансовым операциям разрешен только пользователям с ролью «Администратор» и «Руководитель».

**ID: UC-014**

Название: Оформление предоплаты

Приоритет: High

Актор: Администратор

Цель: Зафиксировать предоплату за будущие услуги (имплантация, ортопедия).

Область действия: Управление финансовыми операциями

Предусловия:

1. Пациент зарегистрирован.
2. Составлен план лечения.
3. Пациент согласен на лечение.

Основной поток:

1. Администратор открывает карточку пациента.
2. Выбирает функцию «Предоплата».
3. Выбирает услугу из плана лечения.
4. Система автоматически рассчитывает сумму (50% от стоимости).
5. Администратор подтверждает предоплату.
6. Система фиксирует предоплату и создает запись в карточке.

Альтернативные потоки:

- A1. Пациент передумал  
Администратор отменяет операцию.

Бизнес-правила:

1. Предоплата = 50% от стоимости.
2. Предоплата засчитывается в финальный расчет.

**ID: UC-015**

Название: Управление задолженностью

Приоритет: High

Актор: Администратор

Цель: Контролировать дебиторскую задолженность пациентов.

Область действия: Управление финансовыми операциями

Предусловия:

1. У пациента есть задолженность.

Основной поток:

1. Система отображает список должников.
2. Администратор выбирает пациента.
3. Система показывает историю долга.
4. Администратор фиксирует действия по взысканию (звонок, напоминание).

Бизнес-правила:

1. При долге  $> 30$  дней автоматическое уведомление руководителя.
2. Задолженность блокирует новую запись пациента.

Нефункциональные требования:

Информация о долгах хранится в системе